

C10 — Od wyniku do raportu: interpretacja, ograniczenia i odtwarzalność

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z10 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C10	2
Od liczb do odpowiedzi na pytanie	2
Projekt: pięć akapitów Z10 w raporcie	2
Przebieg spotkania	2
LEARN 1: Dane i mianownik każdej analizy	3
LEARN 2: Pierwsza analiza — różnica ze znakiem i jednostką	4
LEARN 3: Druga analiza — inne pytanie, własne N i jednostka	6
Ścieżka tabeli 2×2 : osoby, odsetki i punkty procentowe	6
Ścieżka korelacji: ten sam tok, inna estymanda	8
LEARN 4: Od tabel do wspólnej interpretacji	9
LEARN 5: Rekomendacja i odtwarzalność	12
CHALLENGE — wyniki własnego projektu (Z10)	13
CHALLENGE 1: Wariant i N każdej analizy	13
CHALLENGE 2: Pierwsze porównanie	15
CHALLENGE 3: Druga relacja	16
CHALLENGE 4: Wspólna interpretacja	18
CHALLENGE 5: Rekomendacja i podstawa odtworzenia	20
Zapis i oddanie	21
Co jest oceniane	21
Projekt końcowy: raport z dziesięciu akapitów	22
Sześć kroków pracy nad raportem	23
Rozwinięcia do powtórki i redakcji raportu	23
1. Efekt, precyzja i decyzja: trzy informacje	24
2. Odczyt Monte Carlo	24
3. Plan i wynik w jednym raporcie	25
4. Deklaracja, wykonanie i kompetencja	25
5. Ograniczenie zmienia interpretację	25
6. Korekta tekstu: liczba i znaczenie	26
7. Zakres kontroli odtwarzalności	26

Źródła i ich rola w raporcie	26
--	----

Początek pracy na ćwiczeniu C10

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C10", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt odczytuje wariant danych zapisany na C09, przygotowuje go po regułach ćwiczeń C02–C04 i liczy obie analizy projektu: porównanie indeksu w grupach (test Welcha, bootstrap osób, tasowanie etykiet) oraz tabelę 2×2 (test chi-kwadrat, tabele Monte Carlo, przedział różnicy odsetków) albo korelację rang Spearmana (test, tasowanie, bootstrap par). Skrypt zawiera też dwa przykłady `LEARN` dla ID `demo001`: scenariusz S02 ze ścieżką tabeli i scenariusz S05 ze ścieżką korelacji.

Od liczb do odpowiedzi na pytanie

Na C09 powstała karta projektu: problem usługi, dwa pytania, znaczenie zmiennych, reguły przygotowania i pierwszy opis własnego wariantu danych. Na C10 praca toczy się na tym samym temacie i wariancie: gotowe bloki liczą obie analizy, a akapity opisują, co wynika z liczb dla pytania instytucji.

W przykładzie S02 biblioteka rozważa pomoc dla nowych użytkowników katalogu. Pierwsze pytanie dotyczy różnicy deklarowanej użyteczności katalogu między nowymi i doświadczonymi, drugie — różnicy odsetka osób, które znalazły wskazany dokument. Ocena katalogu opisuje deklarowaną użyteczność, a znalezienie dokumentu — wykonanie jednego zadania; zakres obu pomiarów wyznacza treść wniosku.

Raport prowadzi od problemu, przez pomiar i dane, do dwóch odpowiedzi i ograniczonej rekomendacji, a czytelnik sprawdza, skąd pochodzi każda liczba. Skrypt wykonuje obliczenia; akapity nadają liczbom znaczenie.

Projekt: pięć akapitów Z10 w raporcie

Zadanie Z10 dostarcza pięciu z dziesięciu akapitów projektu. Akapit S01 staje się polem P05 raportu (kontrola danych), S02 — polem P07 (pierwsza analiza), S03 — polem P08 (druga analiza), S04 — polem P09 (wnioski i ograniczenia), a S05 — polem P10 (rekomendacja). Rozdział „Projekt końcowy: raport z dziesięciu akapitów” opisuje przejście od zadań Z09 i Z10 do raportu.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków `LEARN`, 50 minut na pięć zadań `CHALLENGE` i 5 minut na zapis oraz oddanie. W `LEARN` czytasz pełny odczyt przykładu S02

i przykładu korelacyjnego S05. W CHALLENGE stosujesz ten sam tok do własnego wariantu z C09 i piszesz pięć akapitów pod wynikami, poza blokiem R. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i redakcji raportu i pozostają poza oceną Z10.

Bloki LEARN kończą się **wzorcem zapisu** — przykładowym zdaniem według standardu APA (*Publication Manual of the American Psychological Association*, 7. wydanie, 2020): symbol statystyczny kursywą, stopnie swobody w nawiasie, przedział w nawiasie kwadratowym, przecinek jako separator dziesiętny. Na ćwiczeniu C10 wzorce dotyczą części wynikowej raportu: liczebności, porównania grup, tabeli 2×2 , korelacji rang, syntezy i rekomendacji.

Publiczny podgląd materiału używa w CHALLENGE oznaczenia DEMO_C09. W pracy studenta wiersz „ID” manifestu podaje własne ID, a scenariusz, rocznik, wersja generatora i hash danych zgadzają się z kartą Z09.

LEARN 1: Dane i mianownik każdej analizy

Raport zaczyna od kontroli: wariant, pomiar i zbiór osób zgadzają się z planem Z09. Przykład demo001 (S02) jest stałym przykładem kursu. Gotowy skrypt usuwa identyczne duplikaty, zamienia kod 99 w pozycjach ankiety na brak, oznacza czas spoza 0–120 minut jako brak czasu, odwraca pozycję 3 według $6 - x$ i liczy indeks jako średnią co najmniej pięciu z sześciu ważnych pozycji. Indeks traktuje się jako zmienną ilościową; to założenie analizy, bo pojedyncza pozycja ma skalę porządkową.

```
bilans_przykladu <- bilans_wariantu(wariant_demo)
print(bilans_przykladu)
```

Bilans liczebności

Zakres	N
Rekordy surowe	150
Osoby po usunięciu duplikatów	148
Analiza 1: osoby z ważnym indeksem	147
Osoby z ważnym czasem	142
Analiza 2: osoby z wartością 0/1	148

Dostępne pomiary w grupach

Grupa	Osoby	Ważny indeks	Ważny czas	Najdłuższy ważny czas [min]	Wartość 0/1
doświadczeni	74	74	70	30,2	74
nowi	74	73	72	33,8	74

Tabela „Bilans liczebności” podaje: ze 150 rekordów surowych zostaje 148 osób po usunięciu 2 identycznych powtórzeń, ważny indeks ma 147 osób, a druga analiza obejmuje 148 osób z wartością 0/1. Tabela „Dostępne pomiary w grupach” rozdziela ważne indeksy na 74 osoby doświadczone i 73 nowe. Druga analiza zachowuje 148 osób, bo jej zmiennymi są grupa i pole 0/1.

Każda analiza podaje własne N. Średnią liczy się z ważnych wartości, różnicę średnich — z dwóch zbiorów ważnych wartości, korelację — z kompletnych par tych samych osób, a N tabeli krzyżowej jest sumą jej komórek. Raport opisuje reguły przygotowania i ich liczbowy rezultat; losowość braków i reprezentatywność odpowiadających pozostają założeniami opisanymi w ograniczeniach.

```
symbole <- symbole_do_odczytu()
print(symbole)
```

Symbole wyniku i przykład z S02

Symbol	Znaczenie	Przykład z S02
N , n_1 , n_2	ważne osoby lub pary; liczebności grup	$N = 147$ (indeks); $n = 74$ i $n = 73$

Symbol	Znaczenie	Przykład z S02
$\widehat{\Delta}$	oszacowanie różnicy w jednostce pomiaru	-0,438 punktu indeksu
SD, SE CI	rozrzut osób; niepewność estymaty przedział dla parametru przy założeniach metody	$SD = 0,704$ i $0,687$; $SE = 0,115$ [-0,665; -0,212] (Welch)
t, χ^2	statystyka właściwego testu	$t(144,98) = -3,822$; $\chi^2(1) = 1,466$
$p, p_{\text{perm}}, p_{\text{MC}}$	skrajność wyniku przy modelu zerowym	$p = 0,0002$; $p_{\text{perm}} = 0,001$; $p_{\text{MC}} = 0,297$
B, k	liczba losowań; wyniki co najmniej tak skrajne	$B = 1999, k = 1$ (tasowanie etykiet)

Tabela „Symbole wyniku i przykład z S02” zestawia siedem grup symboli z wartościami z przykładu. Każda metoda ma własny zestaw liczb: test Welcha — t , df i p ; tabela 2×2 — χ^2 , df i p ; korelacja rang Spearmana — r_S , S i p bez stopni swobody; opis średniej — średnią, SD i N.

Wzorzec zapisu liczebności (APA).

Analizy objęły 148 osób po usunięciu 2 identycznych powtórzeń ze 150 rekordów surowych. Porównanie indeksu objęło 147 osób z ważnym indeksem (74 doświadczone, 73 nowe), a analiza wyniku zadania — 148 osób z wartością 0/1.

LEARN 2: Pierwsza analiza — różnica ze znakiem i jednostką

Pierwsze pytanie S02 dotyczy tego, o ile średnia deklarowana użyteczność katalogu nowych różni się od średniej doświadczonych. Kontrast jest ustalony jako „nowi minus doświadczeni”; funkcja wypisuje kontrast każdego scenariusza w karcie „Analiza 1: kontrast i jednostka”.

$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_{\text{nowi}} - \bar{x}_{\text{doświadczeni}}, \quad SE = \sqrt{\frac{s_{\text{nowi}}^2}{n_{\text{nowi}}} + \frac{s_{\text{doświadczeni}}^2}{n_{\text{doświadczeni}}}}, \quad t = \frac{\widehat{\Delta}}{SE}, \quad CI_{95\%} = \widehat{\Delta} \pm t_{0,975;\nu} SE.$$

Pierwszy wzór odejmuje średnie w ustalonej kolejności i daje wynik w punktach indeksu. SE łączy wariancje i liczebności obu grup bez założenia równych wariancji. Statystyka t dzieli różnicę przez SE , więc jest liczbą bez jednostki, a przedział dodaje do różnicy $\pm t_{0,975;\nu}$ błędów standardowych, gdzie ν oznacza stopnie swobody Welcha. Ujemne t i ujemna różnica wynikają z tego samego kontrastu. Bootstrap osób w grupach (wykład W03) daje drugi przedział z percentyli 2,5 i 97,5 różnic w $B = 1999$ próbach bootstrapowych.

```
pierwszy_wynik <- wynik_pierwszej_analizy(analizy_demo)
print(pierwszy_wynik)
```

Analiza 1: kontrast i jednostka

Element	Treść
Pomiar	Ocena użyteczności katalogu
Kontrast	nowi minus doświadczeni
Jednostka różnicy	punkty indeksu 1–5

Opis grup [pkt 1–5]

Grupa	n	Średnia	SD	Mediana
doświadczeni	74	3,510	0,704	3,500
nowi	73	3,072	0,687	3,167

Test Welcha

Różnica [pkt]	SE	t	df	p
-0,438	0,115	-3,822	144,98	0,0002

95% CI różnicy średnich [pkt]

Metoda	Różnica [pkt]	Dolna granica	Górna granica
Welch	-0,438	-0,665	-0,212
Bootstrap w grupach	-0,438	-0,659	-0,227

Tasowanie etykiet grup

Różnica obserwowana [pkt]	k	B	p_perm
-0,438	1	1999	0,0010

Efekt standaryzowany

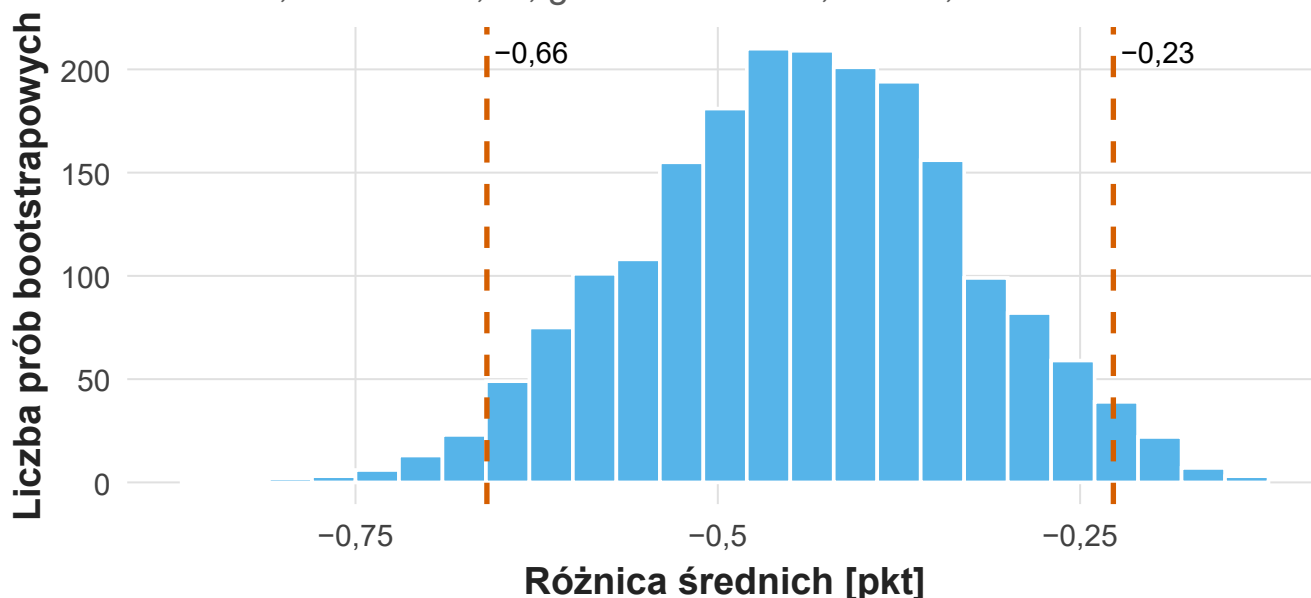
Różnica [pkt]	SD łączone	Hedges g
-0,438	0,695	-0,627

Tabela „Opis grup [pkt 1–5]” podaje średnie 3,510 ($n = 74$) i 3,072 ($n = 73$). Tabela „Test Welcha” podaje różnicę $-0,438$ punktu, $SE = 0,115$, $t = -3,822$, $df = 144,98$ i $p = 0,0002$. Tabela „95% CI różnicy średnich [pkt]” podaje przedział Welcha $[-0,665; -0,212]$ i bootstrapowy $[-0,659; -0,227]$; tabela „Tasowanie etykiet grup” — $k = 1$ i $p_{\text{perm}} = 0,0010$ przy $B = 1999$; tabela „Efekt standaryzowany” — Hedges $g = -0,627$.

```
tory <- wykres_dwa_tory(analizy_demo)
print(tory)
```

Bootstrap osób w grupach: rozkład różnicy

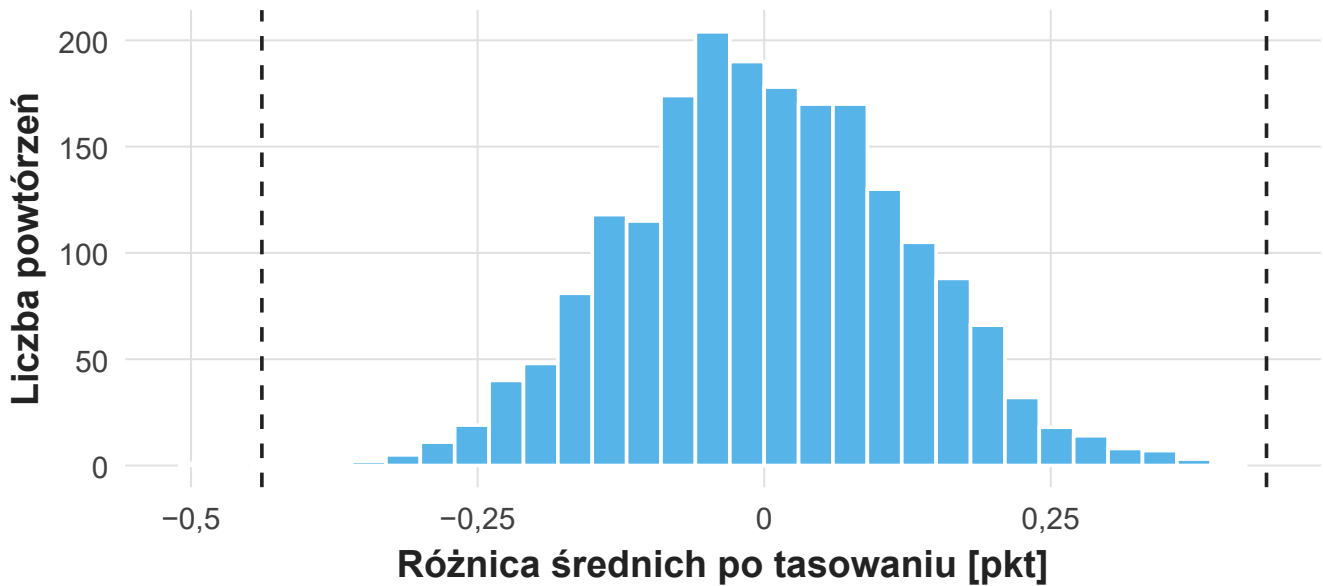
B = 1999; średnia $-0,44$; granice 95%: $-0,66$ i $-0,23$



Rysunek 1: Tor bootstrapu w pierwszej analizie S02: 1999 różnic średnich z losowania osób ze zwracaniem w każdej grupie. Oś pozioma: różnica w punktach indeksu; linie przerywane oznaczają granice 95%, $-0,66$ i $-0,23$.

Tasowanie etykiet: rozkład różnicy przy H0

$B = 1999$; $|T| \geq 0,44$: 1; $p_{MC} = 2/2000 = 0,0010$



Rysunek 2: Tor tasowania w pierwszej analizie S02: 1999 różnic średnich po tasowaniu etykiet grup przy hipotezie zerowej. Linie przerywane oznaczają obserwowaną różnicę $\pm 0,438$; wartość co najmniej tak odległą od zera dało 1 tasowanie.

Wykres „Bootstrap osób w grupach: rozkład różnicy” przedstawia 1999 różnic bootstrapowych skupionych wokół $-0,44$ z granicami 95% równymi $-0,66$ i $-0,23$. Wykres „Tasowanie etykiet: rozkład różnicy przy H0” przedstawia 1999 różnic po tasowaniu skupionych wokół zera; wartość bezwzględna $0,438$ osiągnęła jedna różnica z 1999, stąd $p_{perm} = (1 + 1)/(1999 + 1) = 0,001$. Bootstrap opisuje zmienność różnicy przy zachowanym podziale na grupy, a tasowanie buduje rozkład zerowy.

Różnica $-0,438$ jest wyrażona w punktach indeksu 1–5, a $g = -0,627$ — w jednostkach łączonego SD równego $0,695$. Potrzebę zmiany katalogu ocenia się względem konstruktu i decyzji instytucji. Tasowanie etykiet wymaga wymieniałości, a test Welcha dopuszcza nierówne wariancje; niezależność obserwacji i dobór do grup ocenia projekt badania.

Wzorzec zapisu porównania grup (APA).

Nowi użytkownicy uzyskali niższy średni indeks użyteczności katalogu ($M = 3,07$; $SD = 0,69$; $n = 73$) niż doświadczeni ($M = 3,51$; $SD = 0,70$; $n = 74$). Różnica nowi minus doświadczeni wyniosła $-0,44$ punktu, 95% CI $[-0,66; -0,21]$, $t(144,98) = -3,82$, $p < 0,001$, $g = -0,63$; bootstrapowy 95% CI wyniósł $[-0,66; -0,23]$, a test permutacyjny ($B = 1999$) dał $p_{perm} = 0,001$. Grupy są obserwacyjne, więc wynik opisuje związek stażu korzystania z oceną katalogu.

LEARN 3: Druga analiza — inne pytanie, własne N i jednostka

W S02 drugie pytanie dotyczy odsetka osób, które znalazły dokument: analiza ma własne N (148 osób) i własną jednostkę efektu (punkty procentowe). Test Welcha i tasowanie etykiet to dwa tory pierwszego pytania, a tabela 2×2 odpowiada na drugie pytanie.

Ścieżka tabeli 2×2 : osoby, odsetki i punkty procentowe

$$\hat{\pi}_g = \frac{x_g}{n_g}, \quad \hat{\Delta}_{pp} = 100 (\hat{\pi}_{\text{nowi}} - \hat{\pi}_{\text{doświadczeni}}), \quad V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}.$$

Symbol x_g oznacza liczbę osób z kodem 1 w grupie g , a n_g — liczbę osób z ważną odpowiedzią w tej grupie. Mnożenie różnicy proporcji przez 100 zmienia jednostkę na punkty procentowe. Mianownikiem

jest liczebność grupy; dzielenie przez łączną liczbę osób z kodem 1 opisywałoby skład grupy sukcesów, czyli inne pytanie. V Craméra dla tabeli 2×2 jest nieujemne: w S02 $V = \sqrt{1,466/148} = 0,0995$, a kierunek podaje $\hat{\Delta}_{pp}$.

```
drugi_wynik <- wynik_drugiej_analizy(analizy_demo)
print(drugi_wynik)
```

Analiza 2: pole 0/1

Element	Treść
Pytanie	Czy udało się znaleźć wskazany dokument?
Kod 1	wskazano właściwą publikację i jej lokalizację lub dostęp
Źródło pola	obserwacja
Kontrast	nowi minus doświadczeni
Metoda główna	test chi-kwadrat bez korekty ciągłości (wszystkie liczebności oczekiwane co najmniej 5)

Liczby i odsetki kodu 1 w grupach

Grupa	Kod 0	Kod 1	n	Kod 1 [% grupy]
doświadczeni	22	52	74	70,3
nowi	29	45	74	60,8

Test chi-kwadrat bez korekty ciągłości

N	Chi-kwadrat	df	p	Najmniejsza oczekiwana	Komórki z oczekiwaną < 5
148	1,466	1	0,2260	25,5	0

Tabele Monte Carlo przy stałych marginesach

Chi-kwadrat obserwowane	k	B	p_MC
1,466	593	1999	0,2970

95% CI różnicy odsetków kodu 1 [pp]

Metoda	Różnica [pp]	Dolna granica	Górna granica
Przybliżenie dużopróbkowe	−9,46	−24,70	5,78
Bootstrap w grupach	−9,46	−24,32	5,41

V Craméra: natężenie bez kierunku

V
0,100

Karta „Analiza 2: pole 0/1” podaje treść pytania, znaczenie kodu 1, źródło pola i metodę główną. Tabela „Liczby i odsetki kodu 1 w grupach” podaje 52 z 74 doświadczonych (70,3%) i 45 z 74 nowych (60,8%). Tabela „Test chi-kwadrat bez korekty ciągłości” podaje $\chi^2(1) = 1,466$, $p = 0,2260$ i najmniejszą liczebność oczekiwaną 25,5; tabela „Tabele Monte Carlo przy stałych marginesach” — $k = 593$ i $p_{MC} = 0,2970$ przy $B = 1999$. Tabela „95% CI różnicy odsetków kodu 1 [pp]” podaje różnicę −9,46 pp z przedziałem dużopróbkowym [−24,70; 5,78] i bootstrapowym [−24,32; 5,41], a tabela „V Craméra: natężenie bez kierunku” — $V = 0,100$.

Przy $\alpha = 0,05$ hipoteza niezależności pozostaje, a przedział od −24,7 do 5,8 pp obejmuje zarówno brak różnicy, jak i różnice praktycznie ważne. Dwie analizy opisują dwa pomiary o różnych jednostkach i precyzji: różnica ocen ma przedział po jednej stronie zera, a różnica odsetków — przedział obejmujący zero. Porównanie efektów obu analiz wymagałoby osobnego testu różnicy efektów.

Klasyczne $p(0,226)$ i $p_{MC}(0,297)$ różnią się: pierwsze pochodzi z ciągłego przybliżenia rozkładem $\chi^2(1)$, drugie z dyskretnego rozkładu tabel o tych samych marginesach. Raport podaje oba p i nazwę metody głównej. Przy liczebności oczekiwanej poniżej 5 funkcja dodaje tabelę „Test Fishera: iloraz szans z 95% CI”; przedział Fishera dotyczy ilorazu szans, a dużopróbkowy przedział różnicy odsetków wymaga wtedy ostrożnego odczytu.

Wzorzec zapisu tabeli 2×2 (APA).

Wskazany dokument znalazło 45 z 74 nowych użytkowników (60,8%) i 52 z 74 doświadczonych (70,3%); różnica nowi minus doświadczeni wyniosła $-9,46$ punktu procentowego, 95% CI $[-24,70; 5,78]$. Test niezależności dał $\chi^2(1) = 1,47$, $p = 0,226$, a test Monte Carlo przy stałych marginesach ($B = 1999$) $p_{MC} = 0,297$; $V = 0,10$. Przedział obejmuje zarówno brak różnicy, jak i różnice rzędu 20 punktów procentowych, więc wielkość różnicy skuteczności pozostaje nieustalona.

Ścieżka korelacji: ten sam tok, inna estymanda

W scenariuszu korelacyjnym druga analiza opisuje związek indeksu z czasem albo z częstością korzystania. Przykład S05 (portal uczelni, ID demo001) jest odrębnym wariantem demonstracyjnym ścieżki korelacyjnej.

$$r_S = r(R(x), R(y)).$$

Współczynnik Spearmana to korelacja Pearsona rang $R(x)$ i $R(y)$ w kompletnych parach; remisy dostają rangi średnie (ćwiczenie C08). Współczynnik r_S opisuje kierunek i siłę relacji monotonicznej osób z oboma wartościami, a parametr populacji oznacza się ρ_S . Wynik Spearmana raportuje się ze statystyką S , wartością p , przedziałem z bootstrapu par i p z tasowania.

```
wynik_korelacyjny <- wynik_drugiej_analizy(analizy_korelacji)
print(wynik_korelacyjny)
```

Analiza 2: korelacja rang

Element	Treść
Zmienne	indeks oraz czas do zakończenia próby [min]
Współczynnik	rS Spearmana: liczba bez jednostki od -1 do 1
Przedział	95% CI z bootstrapu całych par
Tasowanie	jedna zmienna przestawiana względem drugiej przy niezależności

Kompletność par

Osoby	Kompletne pary	Pary niekompletne
148	140	8

Test Spearmana

N par	rS	S	p
140	$-0,100$	503075	0,2394

95% CI współczynnika rS

Metoda	rS	Dolna granica	Górna granica	Ważne repliki
Bootstrap par	$-0,100$	$-0,276$	0,082	1999

Tasowanie jednej zmiennej

rS	k	B	p_perm
$-0,100$	462	1999	0,2315

Tabela „Kompletność par” podaje 148 osób i 140 kompletnych par (8 par niekompletnych). Tabela „Test Spearmana” podaje $r_S = -0,100$, $S = 503\,075$ i $p = 0,2394$; tabela „95% CI współczynnika r_S ” — przedział $[-0,276; 0,082]$ z 1999 ważnych replik; tabela „Tasowanie jednej zmiennej” — $k = 462$ i $p_{\text{perm}} = 0,2315$.

Wzorzec zapisu korelacji rang (APA).

W przykładzie S05 ($N = 140$ kompletnych par) indeks przejrzystości procedur słabo i ujemnie współwystępował z czasem zadania, $r_S = -0,10$, $S = 503\,075$, $p = 0,24$, bootstrapowy 95% CI $[-0,28; 0,08]$; test permutacyjny ($B = 1999$) dał $p_{\text{perm}} = 0,23$. Przedział obejmuje słaby związek ujemny i brak związku.

Oba przykłady mają ten sam tok opisu: pomiar, liczebność, estymata, przedział, statystyka testu, dwa tory i granica wniosku. Ścieżkę drugiej analizy wybrał plan scenariusza na C09, więc każda praca wykonuje jedną z dwóch ścieżek.

LEARN 4: Od tabel do wspólnej interpretacji

Zdanie do poprawy: „Doświadczenie poprawia kompetencje, ponieważ różnica ocen jest istotna, a użytkownicy mają taką samą skuteczność, bo drugie p przekracza 0,05”.

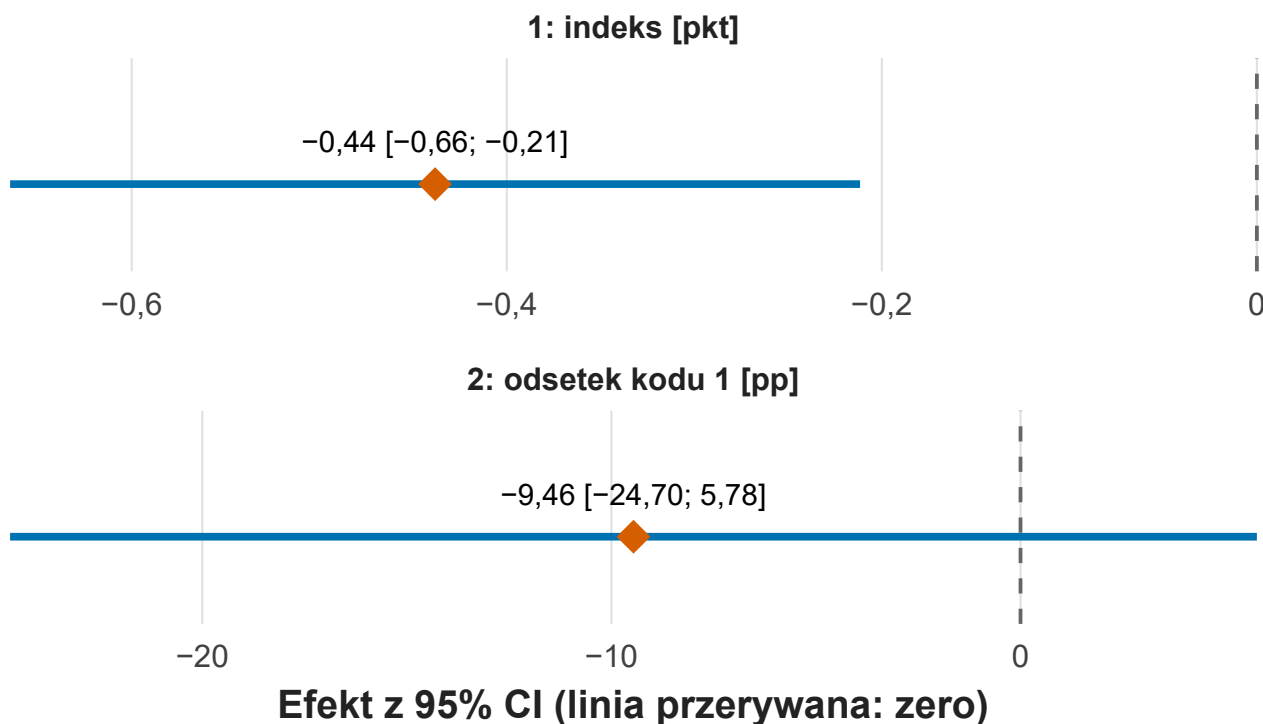
Zdanie wymaga trzech poprawek. Zmierzono deklarowaną użyteczność katalogu, a twierdzenie o kompetencjach wymagałoby szerszego pomiaru. Grupy wynikają ze stażu korzystania, więc różnica opisuje związek stażu z oceną. Pozostawienie hipotezy zerowej dla odsetka znalezionych dokumentów opisuje niepewność: przedział $[-24,7; 5,8]$ pp obejmuje różnice praktycznie ważne, a równoważność grup wymaga testu równoważności z granicą ustaloną przed analizą.

```
efekty_przykladu <- efekty_projektu(analizy_demo)
print(efekty_przykladu)
```

Efekty obu analiz z 95% CI

Analiza	Efekt	Jednostka	Estymata	Dolna granica	Górna granica
1: indeks	różnica średnich	pkt	-0,44	-0,66	-0,21
2: odsetek kodu 1	różnica odsetków	pp	-9,46	-24,70	5,78

Efekty obu analiz w ich jednostkach

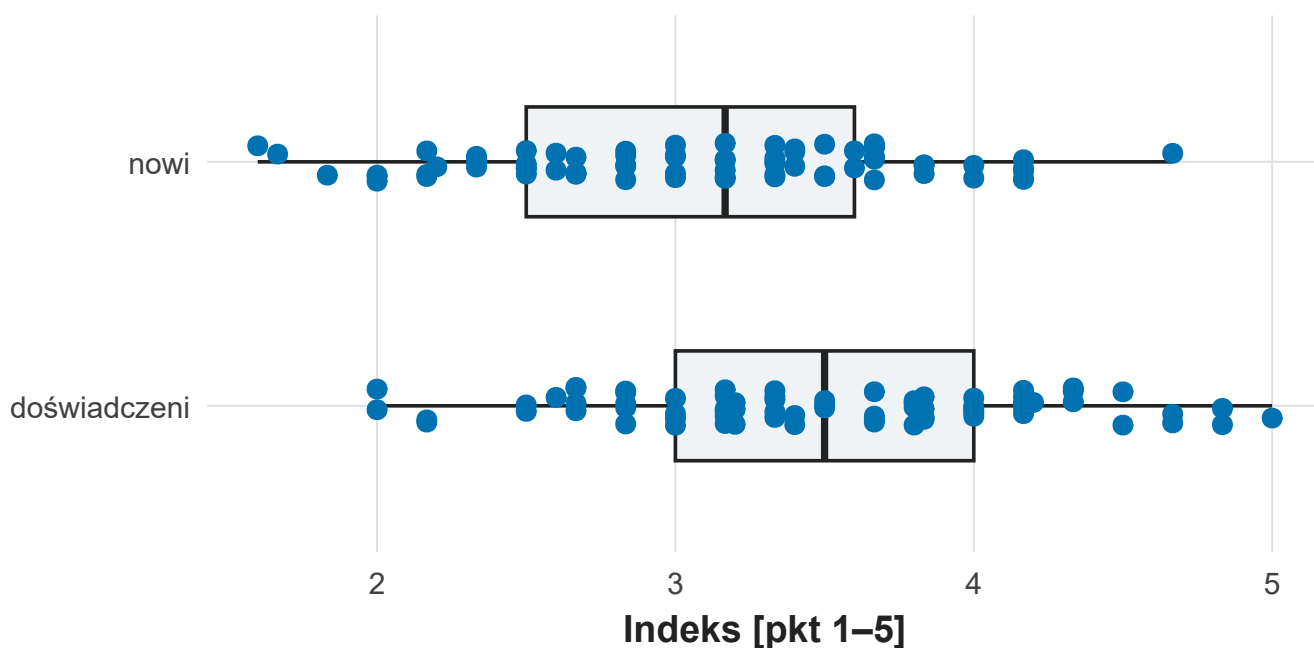


Rysunek 3: Efekty obu analiz S02 z 95% CI, każdy w swojej jednostce. Górny panel: różnica średnich indeksu, -0,44 punktu, przedział od -0,66 do -0,21. Dolny panel: różnica odsetków kodu 1, -9,46 punktu procentowego, przedział od -24,70 do 5,78. Linia przerywana oznacza zero.

Tabela „Efekty obu analiz z 95% CI” i wykres „Efekty obu analiz w ich jednostkach” zestawiają dwa efekty: różnica indeksu -0,44 punktu z przedziałem [-0,66; -0,21] leży w całości poniżej zera, a różnica odsetków -9,46 pp z przedziałem [-24,70; 5,78] przecina zero. Panele mają osobne osie, bo punkty indeksu i punkty procentowe to różne jednostki.

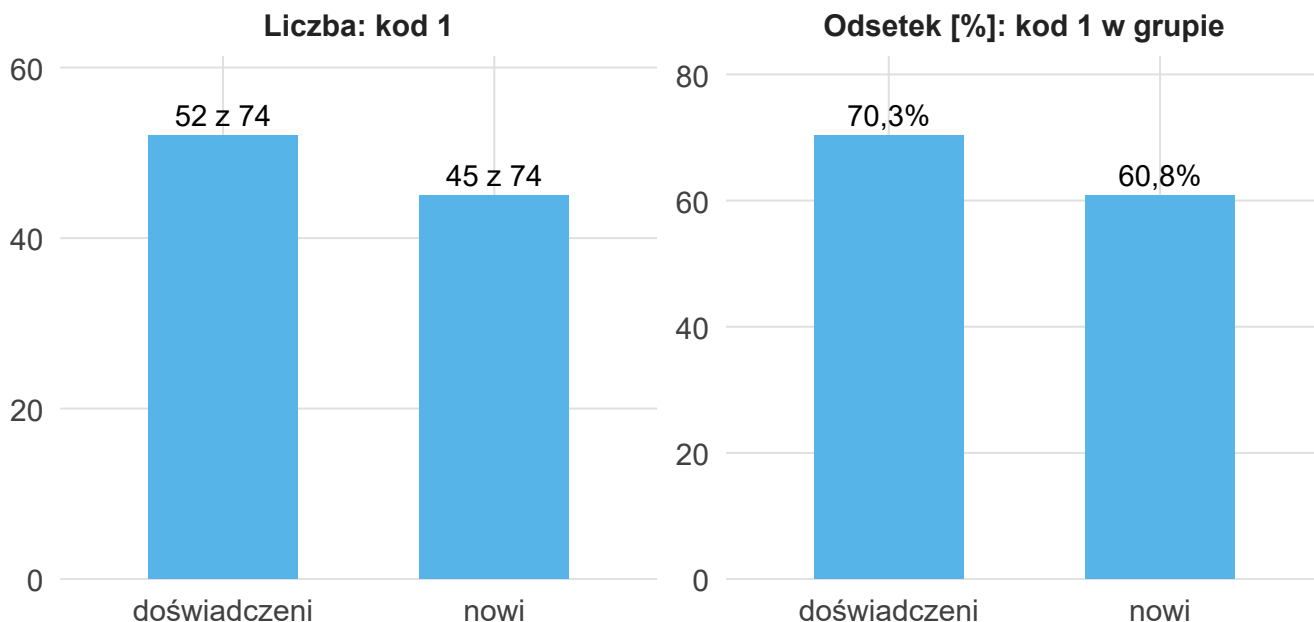
```
obrazy_przykladu <- wykresy_wariantu(analizy_demo)
print(obrazy_przykladu)
```

Indeks w grupach: Ocena użyteczności katalogu



Rysunek 4: Indeks użyteczności katalogu w grupach S02. Pudełko obejmuje środkowe 50% wyników, kreska oznacza medianę: 3,50 u doświadczonych i 3,17 u nowych; punkty oznaczają osoby.

Analiza 2: kod 1 w grupach



Rysunek 5: Kod 1 (znaleziony dokument) w grupach S02. Lewy panel: liczba osób z kodem 1; prawy panel: odsetek w grupie, 70,3% (52 z 74) u doświadczonych i 60,8% (45 z 74) u nowych.

Wykres indeksu w grupach przedstawia rozkłady z medianą 3,50 u doświadczonych i 3,17 u nowych. Rozkłady w dużej części się nakładają, więc część nowych osób ocenia katalog wyżej niż część doświadczonych. Wykres „Analiza 2: kod 1 w grupach” przedstawia 52 z 74 (70,3%) i 45 z 74 (60,8%) osób z kodem 1. Odczyt zbiorczy opisuje grupy; opis pojedynczej osoby wymagałby jej danych.

Poprawa zmienia przedmiot twierdzenia i nazywa alternatywne wyjaśnienia: doświadczone osoby mogą znać typ dokumentu, częściej korzystać z podobnych baz albo różnić się motywacją. Rozdzielenie alternatywnych wyjaśnień od stażu korzystania wymaga projektu badania, np. pomiaru znajomości typu dokumentu.

Wzorzec zapisu syntezy (APA).

W syntetycznym S02 nowi użytkownicy przeciętnie niżej oceniali użyteczność katalogu (różnica $-0,44$ punktu, 95% CI $[-0,66; -0,21]$), a rozkłady ocen obu grup w dużej części się nakładały. Odsetek znalezionych dokumentów był u nowych niższy o 9,5 punktu procentowego, 95% CI $[-24,7; 5,8]$, więc wielkość różnicy skuteczności pozostaje nieustalona. Łącznie wyniki uzasadniają pytanie o bariery pierwszego korzystania z katalogu; znajomość typu dokumentu, korzystanie z podobnych baz i motywacja pozostają alternatywnymi wyjaśnieniami różnicy ocen.

LEARN 5: Rekomendacja i odtwarzalność

Rekomendacja i odtwarzalność to dwa zobowiązania raportu. Rekomendacja wynika z problemu, pomiaru i siły dowodów; odtwarzalność oznacza ponowne uzyskanie wyników z zapisanych danych i kodu.

$$\text{wynik} = f(\text{dane surowe}, \text{reguły}, \text{ziarno}, \text{wersje}).$$

Cztery składniki wyznaczają wynik: dane surowe z manifestu, reguły przygotowania, ziarno losowania i wersje oprogramowania. Te same cztery składniki dają ten sam wynik. Hash danych identyfikuje zawartość danych, a zdalne SHA po oddaniu — wersję plików w repozytorium; trafność pomiaru i poprawność interpretacji ocenia się osobno.

```
karta_odtworzenia <- slad_analizy(analizy_demo)
print(karta_odtworzenia)
```

Odtworzenie wyniku

Element	Treść
Wariant danych	demo001 / S02 / 2026-27
Wersja generatora	1.0.0
Hash danych (pierwsza grupa)	5f8f14d1
Reguły przygotowania	identyczne duplikaty usunięte; 99 w pozycjach jako brak; czas poza 0–120 min jako brak; pozycja 3 odwrócona; indeks przy co najmniej 5 z 6 pozycji
Losowania	$B = 1999$; ziarno = 202627
Źródła obliczeń	zapisany plik Rmd i towarzyszący mu analiza.R
Wersja wysłana	zdalne SHA z potwierdzenia oddania

Wersje środowiska tego wykonania

Element	Wersja
R	4.5.2
badaniaZI	2.3.5
knitr	1.51
rmarkdown	2.31

Karta „Odtworzenie wyniku” podaje wariant demo001 / S02 / 2026-27, wersję generatora 1.0.0, pierwszą grupę hasha 5f8f14d1, reguły przygotowania, $B = 1999$ i ziarno 202627. Tabela „Wersje środowiska tego wykonania” podaje wersje R i pakietów użytych do obliczeń.

Dobre zakończenie raportu wskazuje kolejny sprawdzalny krok wynikający z mierzonego konstruktów. Przy danych o zrozumiałości katalogu zalecenie „zwiększyć kompetencje cyfrowe” wykracza poza pomiar, a zalecenie „usunąć filtr” wymaga porównania interfejsów; pilotaż pomocy dla nowych użytkowników jest hipotezą do oceny.

Odtworzenie zaczyna się od zapisanych plików: Rmd z własnymi akapitami i poprawnymi metadanymi oraz `analiza.R` z procedurami tabel. Zdalne SHA powstaje po wysyłce i pozostaje w potwierdzeniu oddania; wpisanie SHA do pliku, który SHA identyfikuje, utworzyłoby nową wersję pliku.

Wzorzec zapisu rekomendacji (APA).

Gdyby podobny wzorzec wystąpił w zaplanowanym badaniu użytkowników, bibliotece warto byłoby najpierw sprawdzić zrozumiałość pomocy i filtrów dla nowych użytkowników, a następnie porównać wersję katalogu z pomocą i bez niej w porównywalnych warunkach. Syntetyczne dane S02 ilustrują analizę, więc rekomendacja dotyczy planu realnego badania. Wyniki odtwarzają zapisane dane (hash zaczynający się od 5f8f14d1), reguły przygotowania, ziarno 202627 i skrypt analizy.

CHALLENGE — wyniki własnego projektu (Z10)

Pięć zadań stosuje tok LEARN do wariantu zapisanego na C09. Blok CHALLENGE 1 odczytuje zapis Z09: ten sam scenariusz, ID i wariant danych. Akapity S01–S05 przechodzą później do raportu jako pola P05 i P07–P10, więc wszystkie dotyczą liczb własnego wariantu.

Każde z pięciu zadań ma ten sam układ:

1. **Zadanie** — jedno zdanie z przedmiotem opisu.
2. **Blok R** — uruchom go; wynik zawiera wszystkie liczby potrzebne do odpowiedzi.
3. **Wskazówki** — gdzie w wyniku szukać informacji, jak ją nazwać i wzór zdania do uzupełnienia.
4. **W akapicie wymagane** — elementy, które sprawdza prowadzący.
5. **Twój akapit** — pole odpowiedzi w ramce: znacznik w nawiasie kwadratowym zastępujesz własnym tekstem, a linie komentarza nad nim i pod nim pozostawiasz bez zmian.

Akapit liczy 3–6 zdań zwykłego tekstu, bez kodu R. Liczby przepisujesz z wyniku bloku, z jednostką, symbolem i mianownikiem.

CHALLENGE 1: Wariant i N każdej analizy

Zadanie: potwierdź zgodność wariantu z Z09 i opisz dane, na których działają obie analizy.

```
projekt <- przygotuj_wariant_projektu()
moje_analizy <- analizy_wariantu(projekt)
print(projekt)
```

Karta wybranego wariantu

Element	Treść
Scenariusz	S02 — Katalog biblioteczny: użyteczność wyszukiwania
Problem usługi	Biblioteka chce ustalić, czy katalog wymaga dodatkowego wsparcia przy pierwszych kontaktach. Porównuje ocenę katalogu i wykonanie jednego zadania, ponieważ pozytywna opinia o interfejsie nie musi oznaczać poprawnego odnalezienia dokumentu.
Projekt badania	Obserwacyjne badanie przekrojowe; grupy nie są randomizowane.
Konstrukt indeksu	Ocena użyteczności katalogu
Pierwsze porównanie	nowi minus doświadczeni
Druga relacja	grupa × powodzenie znalezienia dokumentu
Klucz wariantu (grupy po 8 znaków)	999176fc 931c08a7 2d4c8ca6 3841b145 8ce3d9c2 ad700c7a aa0fa883 5676db7e

Element	Treść
Hash SHA-256 danych (grupy po 8 znaków)	34a356aa 295b519c dc7ed550 aca663be 4a20b960 8da81cc8 6a0b2019 4542358d

Manifest wariantu: pochodzenie danych

Pole	Wartość
ID	DEMO_C09
Scenariusz	S02
Rocznik	2026-27
Wersja generatora	1.0.0
Rekordy surowe	150
Wersja R	4.5.2
Dane syntetyczne	tak

```
moje_przygotowanie <- przygotowanie_wariantu(projekt)
print(moje_przygotowanie)
```

Reguły gotowego skryptu

Element	Treść
Identyczne duplikaty Kod 99	z kilku identycznych rekordów zostaje jeden; liczba osób maleje w pozycjach ankiety oznacza brak odpowiedzi i zmienia komórkę na NA; osoba zostaje w danych
Czas poza 0–120 min Długi czas w zakresie 0–120 min	zmienia komórkę czasu na NA; osoba zostaje w analizach bez czasu zostaje jako ważna obserwacja
Pozycja 3	sformułowana odwrotnie; odwrócenie 6 — x nadaje jej kierunek pozostałych pozycji
Indeks	średnia sześciu pozycji przy co najmniej 5 ważnych odpowiedziach; przy 4 lub mniej indeks jest brakiem

Dziennik przygotowania: wykonane zmiany

Reguła	Liczba
N przed czyszczeniem	150
Usunięte identyczne duplikaty	2
Kod 99 zamieniony na NA	4
Czas poza 0–120 minut zamieniony na NA	2
N po czyszczeniu	148

```
moj_bilans <- bilans_wariantu(projekt)
print(moj_bilans)
```

Bilans liczebności

Zakres	N
Rekordy surowe	150
Osoby po usunięciu duplikatów	148
Analiza 1: osoby z ważnym indeksem	147
Osoby z ważnym czasem	142
Analiza 2: osoby z wartością 0/1	148

Dostępne pomiary w grupach

Grupa	Osoby	Ważny indeks	Ważny czas	Najdłuższy ważny czas [min]	Wartość 0/1
doświadczeni	74	74	69	43,9	74
nowi	74	73	73	23,6	74

Blok wyświetla kartę „Karta wybranego wariantu”, tabelę „Manifest wariantu: pochodzenie danych”, kartę „Reguły gotowego skryptu” oraz tabelę „Dziennik przygotowania: wykonane zmiany”, „Bilans liczebności” i „Dostępne pomiary w grupach”.

Wskazówki:

- Porównaj ID, scenariusz, rocznik, wersję generatora i pierwszą grupę hasha z akapitem S01 zadania Z09; zgodność pięciu elementów potwierdza ten sam wariant.
- Konstruktor indeksu podaje wiersz „Konstruktor indeksu”, a pomiar drugiego pytania — wiersz „Druga relacja”.
- N analizy 1 i N analizy 2 podaje tabela „Bilans liczebności”; różnica N wynika z różnych zmiennych obu analiz.
- Jedną zmianę z dziennika opisz z liczbą i skutkiem: usunięty rekord zmniejsza liczbę osób, zmieniona komórka zostawia osobę w danych.
- Wzór zdania: „Analizy dotyczą wariantu [ID] / [scenariusz] / [rocznik] (generator [...], hash zaczynający się od [8 znaków]), zgodnego z kartą Z09; dane są syntetyczne. Indeks mierzy [konstruktor], a drugie pytanie — [pomiar]. Analiza 1 objęła [N] osób z ważnym indeksem, a analiza 2 — [N] [osób albo par], ponieważ [...]. Reguła [...] zmieniła [liczbą] [rekordów albo komórek], co [skutek]”.

W akapicie wymagane: (i) wariant z ID, scenariuszem, rocznikiem, wersją generatora i pierwszą grupą hasha; (ii) konstruktor indeksu i pomiar drugiego pytania; (iii) N obu analiz z wyjaśnieniem różnicy; (iv) jedna zmiana z dziennika z liczbą i skutkiem; (v) informacja o danych syntetycznych.

Twój akapit S01. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Pierwsze porównanie

Zadanie: opisz różnicę indeksu między grupami z jej niepewnością i odpowiedz na pierwsze pytanie.

```
moj_pierwszy_wynik <- wynik_pierwszej_analizy(moje_analizy)
print(moj_pierwszy_wynik)
```

Analiza 1: kontrast i jednostka

Element	Treść
Pomiar	Ocena użyteczności katalogu
Kontrast	nowi minus doświadczeni
Jednostka różnicy	punkty indeksu 1–5

Opis grup [pkt 1–5]

Grupa	n	Średnia	SD	Mediana
doświadczeni	74	3,403	0,664	3,333
nowi	73	3,123	0,753	3,167

Test Welcha

Różnica [pkt]	SE	t	df	p
–0,280	0,117	–2,392	142,29	0,0180

95% CI różnicy średnich [pkt]

Metoda	Różnica [pkt]	Dolna granica	Górna granica
Welch	−0,280	−0,512	−0,049
Bootstrap w grupach	−0,280	−0,499	−0,058

Tasowanie etykiet grup

Różnica obserwowana [pkt]	k	B	p_perm
−0,280	31	1999	0,0160

Efekt standaryzowany

Różnica [pkt]	SD łączone	Hedges g
−0,280	0,710	−0,393

Blok wyświetla kartę „Analiza 1: kontrast i jednostka” oraz tabele „Opis grup [pkt 1–5]”, „Test Welcha”, „95% CI różnicy średnich [pkt]”, „Tasowanie etykiet grup” i „Efekt standaryzowany”.

Wskazówki:

- Kontrast z karty ustala znak: różnica ujemna oznacza niższą średnią pierwszej grupy z wiersza „Kontrast”.
- Oba przedziały dotyczą różnicy średnich w punktach indeksu; porównaj ich granice.
- $p_{\text{perm}} = (k + 1)/(B + 1)$: podstaw k i B z tabeli „Tasowanie etykiet grup”.
- Grupy są obserwacyjne, więc odpowiedź na pytanie opisuje związek przynależności do grupy z oceną.
- Wzorzec APA: „Grupa [A] uzyskała średni indeks $M = [..]$ ($SD = [..]$; $n = [..]$), a grupa [B] $M = [..]$ ($SD = [..]$; $n = [..]$). Różnica [A] minus [B] wyniosła $[..]$ punktu, 95% CI $[[..]; [..]]$, $t(df) = [..]$, $p = [..]$, $g = [..]$; bootstrapowy 95% CI wyniósł $[[..]; [..]]$, a test permutacyjny ($B = [..]$) dał $p_{\text{perm}} = [..]$ ”.

W akapicie *wymagane*: (i) grupy, pomiar, n , średnie i SD; (ii) różnica ze znakiem w punktach indeksu i Hedges g ; (iii) CI Welcha i CI bootstrapu z porównaniem granic; (iv) t , df i p oraz k , B i p_{perm} ; (v) odpowiedź na pierwsze pytanie jako opis związku.

Twój akapit S02. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Druga relacja

Zadanie: opisz drugą relację scenariusza z efektem, przedziałem i dwoma torami oraz odpowiedz na drugie pytanie.

```
moj_drugi_wynik <- wynik_drugiej_analizy(moje_analizy)
print(moj_drugi_wynik)
```

Analiza 2: pole 0/1

Element	Treść
Pytanie	Czy udało się znaleźć wskazany dokument?
Kod 1	wskazano właściwą publikację i jej lokalizację lub dostęp
Źródło pola	obserwacja
Kontrast	nowi minus doświadczeni
Metoda główna	test chi-kwadrat bez korekty ciągłości (wszystkie liczebności oczekiwane co najmniej 5)

Liczby i odsetki kodu 1 w grupach

Grupa	Kod 0	Kod 1	n	Kod 1 [% grupy]
doświadczeni	28	46	74	62,2
nowi	27	47	74	63,5

Test chi-kwadrat bez korekty ciągłości

N	Chi-kwadrat	df	p	Najmniejsza oczekiwana	Komórki z oczekiwaną < 5
148	0,029	1	0,8649	27,5	0

Tabele Monte Carlo przy stałych marginesach

Chi-kwadrat obserwowane	k	B	p_MC
0,029	1999	1999	1,0000

95% CI różnicy odsetków kodu 1 [pp]

Metoda	Różnica [pp]	Dolna granica	Górna granica
Przybliżenie dużopróbkowe	1,35	-14,22	16,92
Bootstrap w grupach	1,35	-14,86	16,22

V Craméra: natężenie bez kierunku

V
0,014

Blok wyświetla wynik jednej z dwóch ścieżek, zgodnie z planem scenariusza: kartę „Analiza 2: pole 0/1” z tabelami liczb i odsetków, testu chi-kwadrat, tabel Monte Carlo, przedziału różnicy odsetków i V Craméra albo kartę „Analiza 2: korelacja rang” z tabelami kompletności par, testu Spearmana, przedziału r_S i tasowania.

Wskazówki — tabela 2 × 2:

- Znaczenie kodu 1 podaje wiersz „Kod 1” karty; kierunek „korzystny” wynika z treści pytania.
- Odsetek kodu 1 liczy się w każdej grupie osobno: liczba osób z kodem 1 podzielona przez n grupy.
- Różnica w punktach procentowych ma znak zgodny z kontrastem; V opisuje natężenie związku bez kierunku.
- Wzorzec APA: „[Zdarzenie] dotyczyło [x] z [n] osób w grupie [A] ([..]%) i [x] z [n] w grupie [B] ([..]%)” różnica [A] minus [B] wyniosła [..] pp, 95% CI [..]; [..]. Test niezależności dał $\chi^2(1) = [..]$, $p = [..]$, a test Monte Carlo ($B = [..]$) $p_{MC} = [..]$; $V = [..]$ ”.

Wskazówki — korelacja rang:

- Znak dodatni r_S oznacza, że wyższy indeks współwystępuje z wyższą wartością drugiej zmiennej, a znak ujemny — z niższą.
- N par podaje tabela „Kompletność par”; statystyka S ma wartość p bez stopni swobody.
- Wzorzec APA: „W [N] kompletnych parach indeks i [zmienna] [kierunek] współwystępowały, $r_S = [..]$, $S = [..]$, $p = [..]$, bootstrapowy 95% CI [..]; [..]; test permutacyjny ($B = [..]$) dał $p_{perm} = [..]$ ”.

W akapicie wymagane — tabela 2 × 2: (i) treść kodu 1 oraz odsetki z mianownikami; (ii) różnica w punktach procentowych z CI; (iii) test chi-kwadrat albo Fishera z p i test Monte Carlo z B ; (iv) V jako natężenie bez kierunku; (v) odpowiedź na drugie pytanie z jednym ograniczeniem pomiaru.

W akapicie wymagane — korelacja rang: (i) N par i znaczenie znaku; (ii) r_S z CI bootstrapu par; (iii) S , p oraz p_{perm} z B ; (iv) skala współczynnika: liczba bez jednostki od -1 do 1; (v) odpowiedź na drugie pytanie z jednym ograniczeniem pomiaru.

Twój akapit S03. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S03]

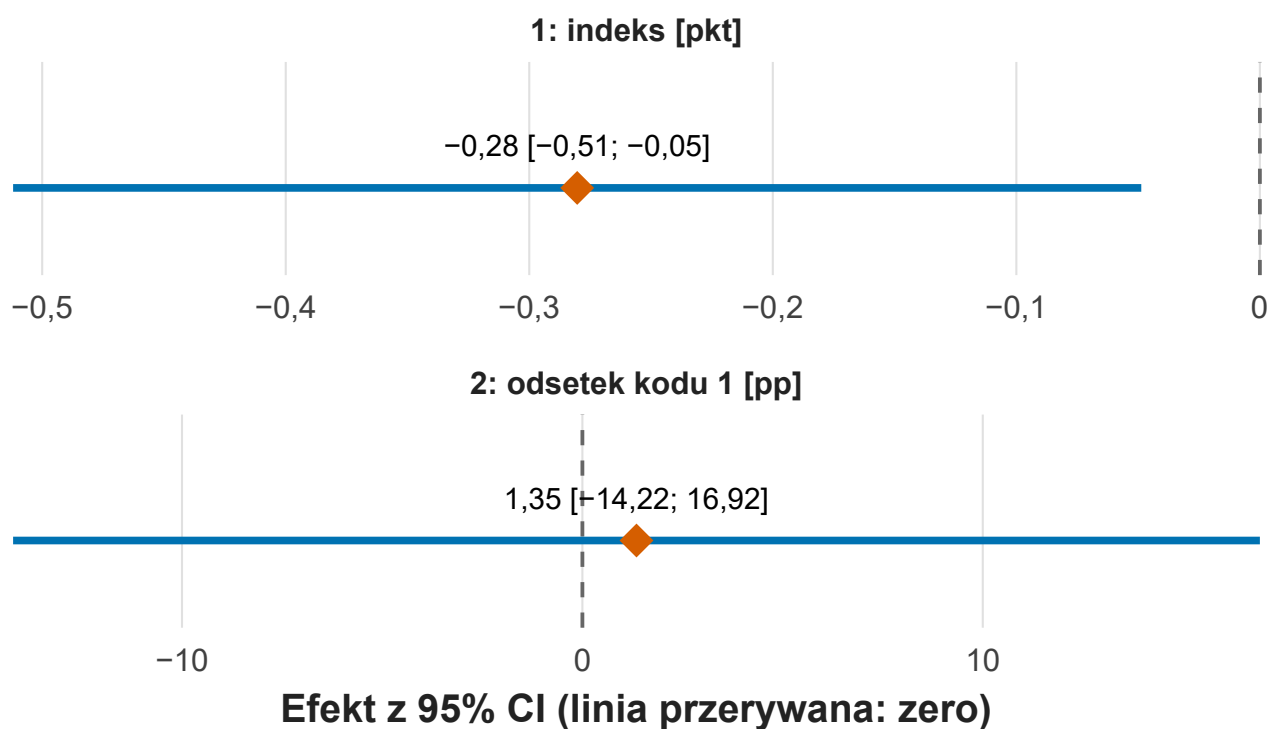
CHALLENGE 4: Wspólna interpretacja

Zadanie: połącz obie odpowiedzi z problemem usługi i określ granicę wniosku przyczynowego.

```
moje_efekty <- efekty_projektu(moje_analizy)
print(moje_efekty)
```

Efekty obu analiz z 95% CI

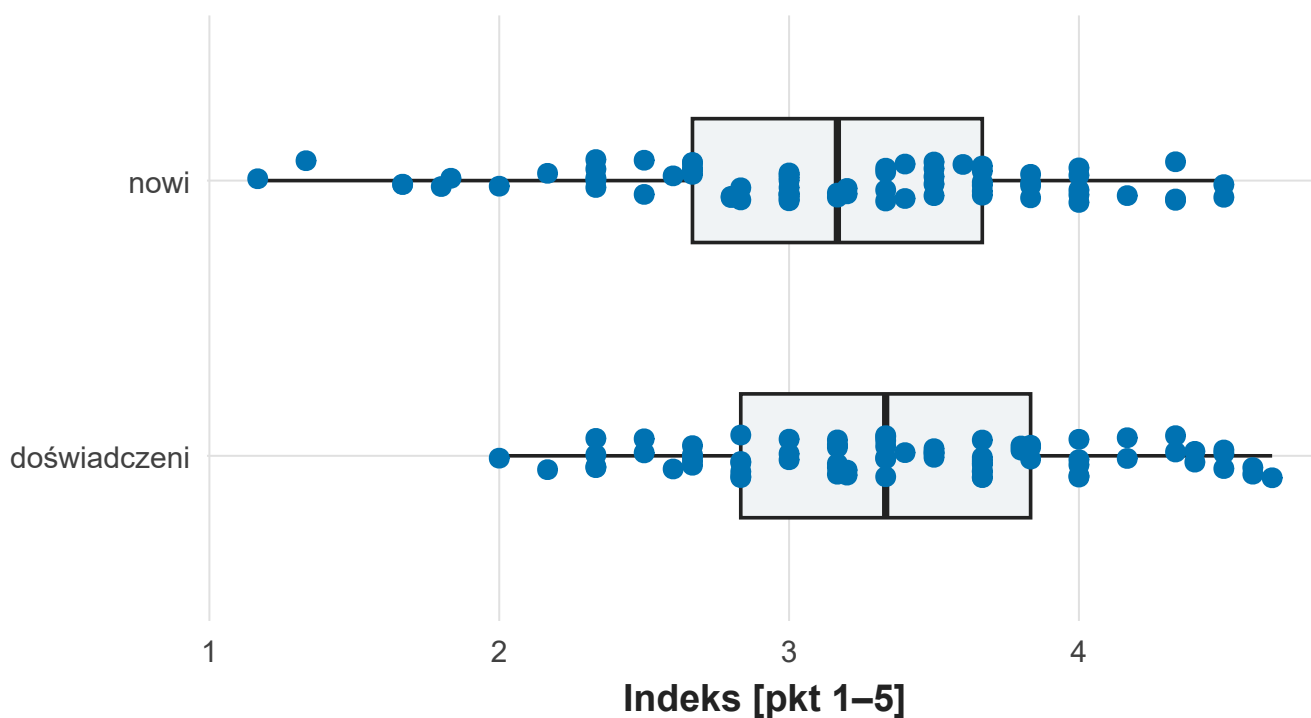
Analiza	Efekt	Jednostka	Estymata	Dolna granica	Górna granica
1: indeks	różnica średnich	pkt	-0,28	-0,51	-0,05
2: odsetek kodu 1	różnica odsetków	pp	1,35	-14,22	16,92

Efekty obu analiz w ich jednostkach

Rysunek 6: Efekty obu analiz własnego wariantu z 95% CI, każdy w swojej jednostce; linia przerywana oznacza zero.

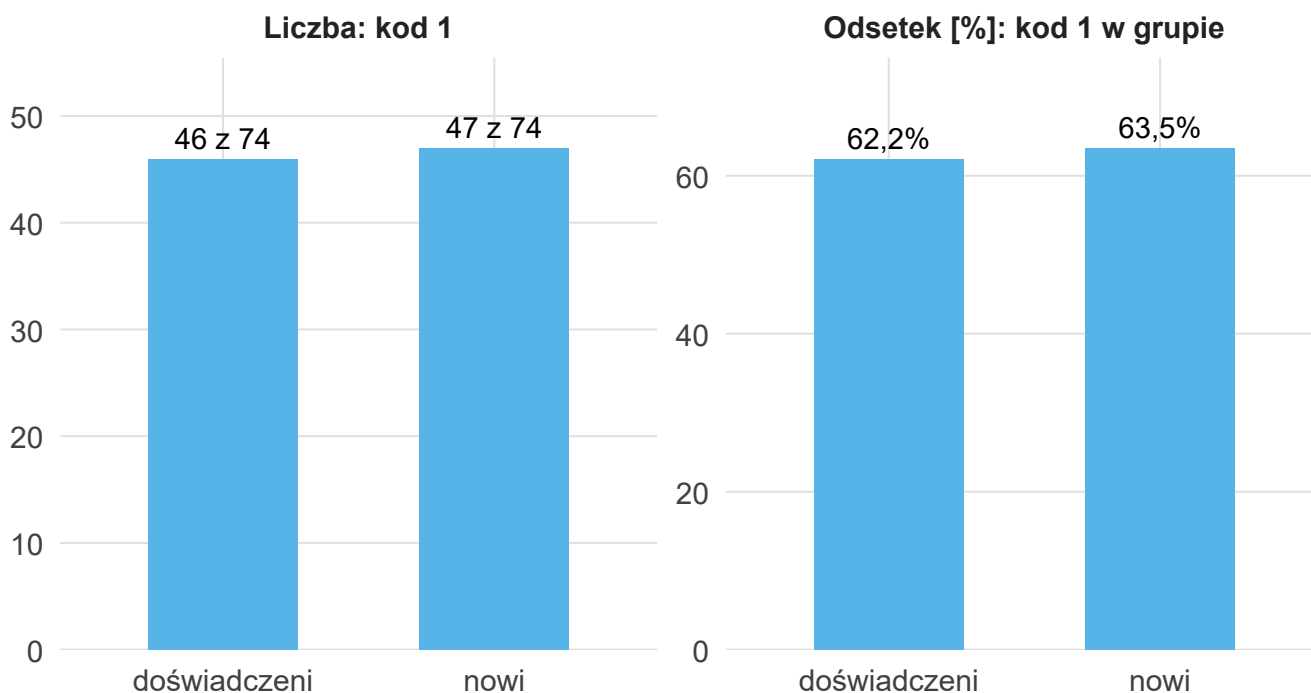
```
moje_wykresy <- wykresy_wariantu(moje_analizy)
print(moje_wykresy)
```

Indeks w grupach: Ocena użyteczności katalogu



Rysunek 7: Indeks w grupach własnego wariantu: pudełko obejmuje środkowe 50% wyników, kreska oznacza medianę, punkty oznaczają osoby.

Analiza 2: kod 1 w grupach



Rysunek 8: Druga analiza własnego wariantu: kod 1 w grupach (liczba i odsetek) albo kompletne pary indeksu i drugiej zmiennej.

Blok wyświetla tabelę „Efekty obu analiz z 95% CI”, wykres „Efekty obu analiz w ich jednostkach”,

wykres indeksu w grupach i wykres drugiej analizy.

Wskazówki:

- Problem usługi podaje karta wariantu z CHALLENGE 1; obie odpowiedzi odnoszą się do problemu usługi.
- Z każdego wykresu weź jedną cechę: nakładanie się rozkładów indeksu, różnicę wysokości słupków albo kształt chmury punktów.
- Przedział po jednej stronie zera opisuje kierunek efektu; przedział przecinający zero pozostawia otwarte kierunek i wielkość efektu.
- Wniosek przyczynowy wymagałby losowego przydziału do grup albo pomiaru przed zmianą i po niej. Alternatywne wyjaśnienie z własnego scenariusza to np. inne zadania, inna motywacja albo wcześniejsza znajomość zasobu.
- Wzór zdania: „W syntetycznym [scenariusz] grupa [A] [wynik 1: efekt z CI], a [wynik 2: efekt z CI]. Wykres [...] pokazuje [...]. Łącznie wyniki uzasadniają [ograniczony wniosek o problemie usługi]; [alternatywne wyjaśnienie] pozostaje możliwe, a wniosek przyczynowy wymagałby [projektu]”.

W akapicie wymagane: (i) oba efekty z CI i jednostkami; (ii) jedna cecha każdego z dwóch wykresów wyników; (iii) powiązanie wyników z problemem usługi; (iv) projekt potrzebny do wniosku przyczynowego; (v) jedno alternatywne wyjaśnienie adekwatne do scenariusza.

Twój akapit S04. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Rekomendacja i podstawa odtworzenia

Zadanie: zaproponuj proporcjonalny kolejny krok dla instytucji i wskaż, co pozwala sprawdzić podstawę rekomendacji.

```
moj_slad <- slad_analizy(moje_analizy)
print(moj_slad)
```

Odtworzenie wyniku

Element	Treść
Wariant danych	DEMO_C09 / S02 / 2026-27
Wersja generatora	1.0.0
Hash danych	34a356aa
(pierwsza grupa)	
Reguły	identyczne duplikaty usunięte; 99 w pozycjach jako brak; czas poza 0–120 min
przygotowania	jako brak; pozycja 3 odwrócona; indeks przy co najmniej 5 z 6 pozycji
Losowania	B = 1999; ziarno = 202627
Źródła obliczeń	zapisany plik Rmd i towarzyszący mu analiza.R
Wersja wysłana	zdalne SHA z potwierdzenia oddania

Wersje środowiska tego wykonania

Element	Wersja
R	4.5.2
badaniaZI	2.3.5
knitr	1.51
rmarkdown	2.31

Blok wyświetla kartę „Odtworzenie wyniku” i tabelę „Wersje środowiska tego wykonania”.

Wskazówki:

- Rekomendacja dotyczy planu realnego badania w instytucji: kolejny sprawdzalny krok to np. pilotaż, porównanie dwóch wersji usługi albo dodatkowy pomiar.
- Powiąż rekomendację z jednym konkretnym wynikiem (efekt z CI) i z najważniejszą niepewnością.
- Zmiana planu realnego badania ogranicza konkretną niepewność: większa próba — precyzję, inny kanał rekrutacji — selekcję, dodatkowy pomiar — zakres konstruktów, losowy przydział — pytanie przyczynowe.
- Podstawę sprawdzenia tworzą zapisane elementy z karty „Odtworzenie wyniku”: dane z hashem, reguły, ziarno, wersje oraz Rmd z `analiza.R`.
- Wzór zdania: „Gdyby podobny wzorzec wystąpił w zaplanowanym badaniu, [instytucja] mogłaby [krok], ponieważ [wynik z CI]. Największą niepewność stanowi [...]; ograniczyłaby ją [zmiana planu]. Dane są syntetyczne, więc rekomendacja dotyczy planu badania. Wyniki odtwarzają zapisane dane (hash zaczynający się od [8 znaków]), reguły przygotowania, ziarno [...] i skrypt analizy”.

W akapicie wymagane: (i) proporcjonalny kolejny krok dla instytucji; (ii) powiązanie z konkretnym wynikiem; (iii) najważniejsza niepewność i zmiana planu, która ją ogranicza; (iv) informacja o danych syntetycznych; (v) elementy zapisanej pracy, które pozwalają sprawdzić wynik.

Twój akapit S05. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych akapitów: wariant zgadza się z Z09, liczby pochodzą z wydruków własnego wariantu, a znak, jednostka i mianownik każdego efektu są zgodne z tabelą. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z Rmd, `analiza.R` i danymi wariantu do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z10")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z10")`; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don't Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą `.RData`. Ćwiczenie C10 zamyka cykl ćwiczeń; dalsza praca to redakcja raportu projektu.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z10.1 Ten sam wariant i odtworzenie obu analiz	Wariant zgodny z Z09; pomiar, reguły przygotowania i N obu analiz; analizy odtwarzają się w świeżej sesji	S01	3
Z10.2 Pięć własnych odpowiedzi i zgodny PDF	Pięć akapitów poza kodem; PDF z tego samego Rmd zawiera akapity, tabele i wykresy	S01–S05	2
Z10.3 Interpretacja dwóch relacji i obu torów	Efekty z jednostkami, CI i oba tory; synteza bez wniosku przyczynowego; proporcjonalna rekomendacja	S02–S05	3
Z10.4 Zdalne SHA i opis odtworzenia	Zapisane źródła, dane i manifest odtwarzają wyniki; potwierdzenie oddania ze zdalnym SHA	S01–S05	2

Ocena dotyczy poprawności odczytu i proporcjonalności wniosku. Poziomy wykonania opisuje rubryka

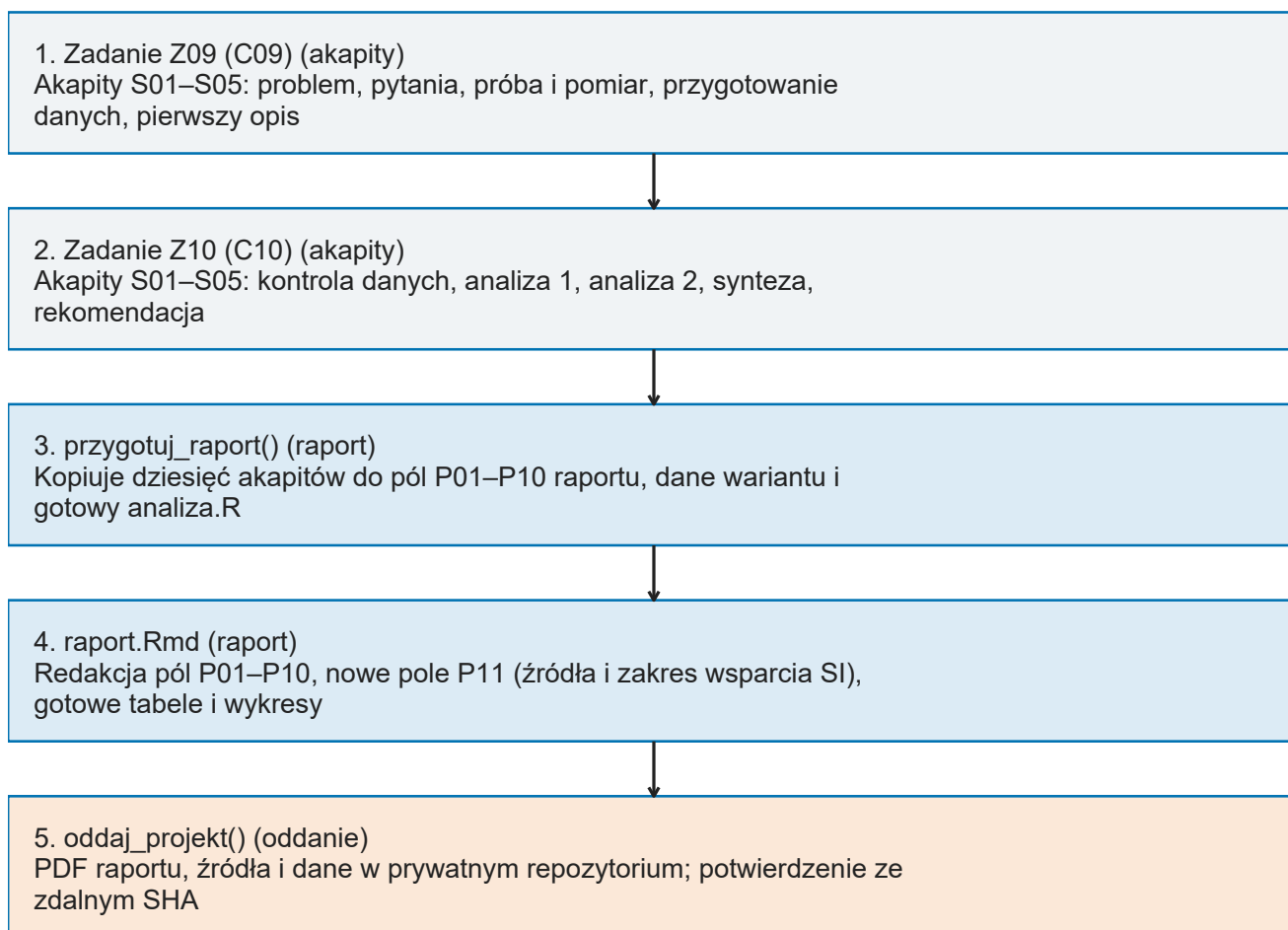
Z10: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z10.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z10")`.

Projekt końcowy: raport z dziesięciu akapitów

Po oddaniu Z09 i Z10 projekt końcowy powstaje z tych samych akapitów. Raport ma dziewięć rozdziałów i jedenaście pól: dziesięć pól przejmują akapity CHALLENGE, a pole P11 (bibliografia i zakres wsparcia narzędzi SI) wypełnia się w raporcie.

```
droga <- pokaz_wykres(droga_raportu())
print(droga)
```

Droga od zadań Z09 i Z10 do raportu projektu



Rysunek 9: Droga od zadań do raportu w pięciu krokach, od góry do dołu: akapity Z09 i Z10, funkcja przygotowania raportu kopiująca je do pól P01–P10, redakcja pliku raportu z nowym polem P11 i oddanie projektu z potwierdzeniem zdalnego SHA.

```
mapa <- mapa_projektu()
print(mapa)
```

Raport projektu: jedenaście pól i ich źródła

Pole	Rozdział raportu	Akapit źródłowy
P01	1. Problem informacyjny i cel	Z09 S01
P02	2. Pytania, estymandy i plan analiz	Z09 S02
P03	3. Populacja, rekrutacja i operacjonalizacja	Z09 S03
P04	4. Dane i reguły przygotowania	Z09 S04
P05	4. Dane i reguły przygotowania	Z10 S01
P06	5. Opis próby i pomiarów	Z09 S05
P07	6. Pierwsza analiza	Z10 S02
P08	7. Druga analiza	Z10 S03
P09	8. Wnioski i ograniczenia	Z10 S04
P10	8. Rekomendacja	Z10 S05
P11	9. Źródła i odtworzenie	nowe pole raportu

Wykres „Droga od zadań Z09 i Z10 do raportu projektu” przedstawia pięć kroków: akapity Z09, akapity Z10, funkcję `przygotuj_raport()`, redakcję pliku `raport.Rmd` i oddanie funkcją `oddaj_projekt()`. Tabela „Raport projektu: jedenaście pól i ich źródła” przypisuje akapity polom raportu: akapit Z10 S01 staje się polem P05, a akapity Z10 S02–S05 — polami P07–P10.

Sześć kroków pracy nad raportem

1. Zapisz i oddaj zadania Z09 i Z10.
2. W konsoli wykonaj `przygotuj_raport()`. Funkcja tworzy katalog `projekty/ilosciowy` z plikiem `raport.Rmd`, kopią danych wariantu i gotowym `analiza.R`; dziesięć akapitów trafia do pól P01–P10, a pola bez akapitu czekają na uzupełnienie.
3. Otwórz plik `projekty/ilosciowy/raport.Rmd` i uruchom bloki od pierwszego. Każdy rozdział raportu ma układ zadania CHALLENGE: komentarz z zadaniem, wskazówkami i wymaganymi elementami (widoczny w edytorze RStudio, pominięty w PDF), gotowy blok R i pole odpowiedzi.
4. Zredaguj pola P01–P10 w jeden tekst: usuń powtórzenia, uzgodnij liczby z tabelami raportu i dopisz przejścia między rozdziałami.
5. Wypełnij pole P11: źródła w formacie APA z informacją, do czego służą w raporcie, oraz opis faktycznego wsparcia narzędzi SI.
6. Zapisz plik i w konsoli wykonaj `oddaj_projekt()`.

`przygotuj_raport()`

`oddaj_projekt()`

Ponowne wywołanie `przygotuj_raport()` otwiera istniejący raport z poprawkami; akapity z Z09 i Z10 kopiują się raz. Raport korzysta z tych samych pytań i danych co Z09 i Z10, a gotowe bloki R raportu tworzą tabele i wykresy z zapisanego wariantu.

Element przygotowany w Z09	Uzupełnienie z Z10	Miejsce w raporcie
problem, dwa pytania i estymandy	odpowiedzi na te pytania	cel i wnioski
populacja, rekrutacja, pomiar	ograniczenia uogólnienia i konstrukt	metoda i ograniczenia
reguły, dane i manifest	faktyczne N obu analiz	przygotowanie danych
pierwszy opis grup	efekty, CI, testy i wykres drugiej relacji	wyniki
uzasadnienie planu	proporcjonalny następny krok	dyskusja i rekomendacja

Rozwinięcia do powtórki i redakcji raportu

Siedem rozwinięć omawia typowe trudności przy redakcji raportu: efekt i precyzję, odczyt Monte Carlo, połączenie planu z wynikiem, poziomy pomiaru, ograniczenia, korektę liczb i zakres odtwarzalności. Rozwinięcia pozostają poza oceną Z10.

1. Efekt, precyzja i decyzja: trzy informacje

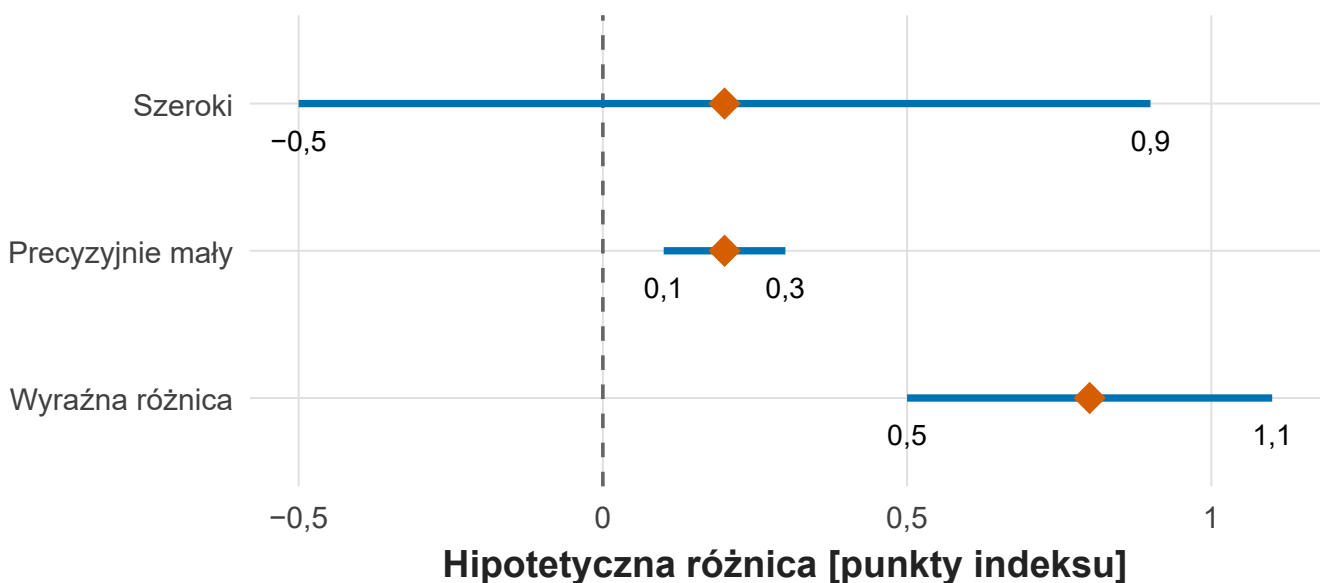
Trzy oszacowania różnicy ocen usługi są hipotetyczne: dwa mają wartość punktową 0,2 i różne przedziały, trzecie wskazuje większą różnicę.

```
porownanie_precyzji <- precyzja_do_raportu()
print(porownanie_precyzji)
```

Trzy hipotetyczne oszacowania różnicy

Wariant	Estymata [pkt]	Dolna granica	Górna granica
Szeroki	0,2	−0,5	0,9
Precyzyjnie mały	0,2	0,1	0,3
Wyraźna różnica	0,8	0,5	1,1

Estymata i precyzja: trzy hipotetyczne oszacowania



Rysunek 10: Trzy hipotetyczne oszacowania różnicy w punktach indeksu z 95% CI. Szeroki: 0,2 [−0,5; 0,9]; precyzyjnie mały: 0,2 [0,1; 0,3]; wyraźna różnica: 0,8 [0,5; 1,1]. Linia przerywana oznacza zero.

Tabela „Trzy hipotetyczne oszacowania różnicy” i wykres „Estymata i precyzja: trzy hipotetyczne oszacowania” oddzielają położenie punktu od długości przedziału. Wariant szeroki, 0,2 z przedziałem [−0,5; 0,9], obejmuje różnice ujemne i dodatnie o wyraźnej wielkości. Wariant precyzyjnie mały, 0,2 z przedziałem [0,1; 0,3], ogranicza niepewność, a decyzja o koszcie zmiany usługi wymaga kryterium praktycznej ważności. Wariant 0,8 z przedziałem [0,5; 1,1] opisuje większą różnicę; jej przyczyna wymaga projektu badania.

Próg praktycznej ważności uzasadnia się pomiarem i decyzją. Dwie minuty oszczędzone przy częstym, prostym zadaniu ważą inaczej niż przy rzadkim przeglądzie literatury, a 0,2 punktu indeksu deklaracji wymaga odniesienia do treści pozycji. Koszt zmiany, dostępność i ryzyko wykluczenia użytkowników również należą do decyzji. Równoważność wykazuje test z granicą praktycznie zaniedbywalnej różnicy ustaloną przed analizą; raport projektu nazywa pytania, które pozostają otwarte.

2. Odczyt Monte Carlo

$$p_{MC} = \frac{k + 1}{B + 1}.$$

Symbol B oznacza liczbę losowań przy modelu zerowym, a k — liczbę statystyk co najmniej tak skrajnych jak obserwowana. Dla testu dwustronnego różnicy porównuje się wartości bezwzględne, a dla χ^2 skrajność obejmuje duże wartości dodatnie.

W S02 pierwsze porównanie ma $k = 1$ przy $B = 1999$, więc $p_{\text{perm}} = 2/2000 = 0,001$. Tabela krzyżowa ma $k = 593$, stąd $p_{\text{MC}} = 594/2000 = 0,297$. W przykładzie korelacyjnym S05 $k = 462$ daje $463/2000 = 0,2315$. Trzy wartości p dotyczą trzech modeli zerowych i trzech pytań.

Dodanie jedyńki w liczniku i mianowniku sprawia, że najmniejsza możliwa wartość przy $B = 1999$ wynosi $1/2000 = 0,0005$ (Phipson i Smyth, 2010). Większe B poprawia rozdzielczość i zmniejsza błąd Monte Carlo; pomiar, zależność obserwacji i schemat tasowania ocenia projekt. Ziarno losowania ustala się przed analizą, a ponowne uruchomienie zapisanego kodu sprawdza odtwarzalność.

Oba tory korzystają z tych samych osób, więc ich zgodność opisuje zgodność metod na jednej próbie. Rozbieżność torów ma kilka możliwych źródeł: przybliżenie rozkładu, dyskretność, warunkowanie na marginesach, remisy rang albo inne założenia hipotezy zerowej. Odczyt rozbieżności zaczyna się od N , statystyki i procedury.

3. Plan i wynik w jednym raporcie

Karta Z09 określiła pytania przed odczytem testów. W raporcie końcowym pozostają te same pytania, ta sama definicja indeksu i ten sam wariant danych, a akapity Z10 dostarczają odpowiedzi. Zmianę planu raportuje się jawnie wraz z jej powodem i konsekwencją.

Raport podaje, co porównano, jak powstał pomiar, ile osób weszło do analizy i co oznacza znak efektu. Część metodyczna rozdziela plan realnego badania od wykonanej analizy syntetycznej: „W planowanym badaniu zaproszeni zostaną użytkownicy...; w projekcie dydaktycznym analizowano wygenerowany wariant...”. Rekrutację, obserwację i zgody opisuje się jako plan.

Przygotowanie danych opisuje się przez regułę i jej rezultat: co uznano za duplikat, gdzie kod 99 oznacza brak, ile pomiarów utracono i dlaczego osoba bez czasu zostaje w pozostałych analizach. Surowe dane i manifest służą odtworzeniu, a dziennik i bilans N — wyjaśnieniu.

4. Deklaracja, wykonanie i kompetencja

Odpowiedź „łatwo odnajduję potrzebne treści” opisuje doświadczenie lub samoocenę osoby. Poprawne odnalezienie dokumentu opisuje wykonanie konkretnego zadania w określonych warunkach. Twierdzenie o kompetencjach wymaga uzasadnienia, że zestaw zadań i kryteriów obejmuje interesujący zakres umiejętności.

Różnica deklaracji i wykonania ma kilka źródeł: inne zadania odniesienia, inna grupa porównawcza, inne rozumienie słowa „łatwo”. Niski związek samooceny z czasem wskazuje na dwa odrębne konstrukty, a wysoki związek opisuje współzmiennność dwóch pomiarów.

Hargittai (2002) uzasadnia pomiar wykonania obok deklaracji, a Internet Skills Scale (van Deursen, Helsper i Eynon, 2016) ilustruje wielowymiarowy pomiar umiejętności. Nazwa konstruktury wynika z treści pozycji. Znaczenie kodu 1 wynika z treści pytania: „ponownie skorzystam z repozytorium” jest deklaracją zamiaru, a „znalazłem sprzeczne informacje” — zdarzeniem niekorzystnym. Projekt rozdziela poziomy deklaracji, wykonania i kompetencji; rekomendacja wykraczająca poza mierzony konstrukt zawęży się albo proponuje dodatkowy pomiar.

5. Ograniczenie zmienia interpretację

Dobre ograniczenie wskazuje mechanizm i jego konsekwencję dla wniosku. Rekrutacja wyłącznie wśród aktywnych użytkowników katalogu pomija osoby, które z niego zrezygnowały, więc opis doświadczeń może pomijać największe bariery.

Osoby, które przerwały zadanie, mogą różnić się od osób, które ukończyły zadanie; analiza kompletnych par opisuje osoby z kompletem danych. Raport podaje, jak reguła braków określa osoby objęte wnioskiem.

Staż korzystania współwystępuje ze znajomością dziedziny, częstotliwością korzystania i warunkami dostępu. Różnica średnich pozostaje użytecznym opisem, a przypisanie jej samemu doświadczeniu wymagałoby innego projektu; kontrola zmiennej wymaga planu i analizy.

Krótszy czas ma kilka znaczeń: sprawne wykonanie, szybką rezygnację albo pobieżną ocenę źródła. Czas

czyta się razem z kryterium ukończenia i jakością wykonania.

Dane syntetyczne służą ćwiczeniu procedur i języka wnioskowania, więc wniosek praktyczny ma formę warunkowej propozycji przyszłego sprawdzenia.

6. Korekta tekstu: liczba i znaczenie

Zdanie „grupa uzyskała wynik 3,5” pozostawia otwarte, czy chodzi o średnią, medianę czy indeks i jaki jest jego zakres. Zdanie „średni indeks deklarowanej użyteczności wyniósł 3,5 punktu na skali 1–5” ustala pomiar i jednostkę; N i SD opisują podstawę i zróżnicowanie, a przedział — precyzję estymaty.

$$60\% - 70\% = -10 \text{ pp}, \quad \frac{60 - 70}{70} \cdot 100\% = -14,3\%.$$

Porównanie 60% i 70% daje dwie różne miary: różnicę -10 punktów procentowych w kierunku pierwsza minus druga grupa oraz zmianę względną $-14,3\%$ wobec 70%. Każda miara ma własny mianownik, a raport podaje miarę zgodną z estymandą z planu.

Przedział dla parametru opisuje niepewność oszacowania różnicy przy założeniach metody; zakres wyników pojedynczych osób opisuje rozkład, np. wykres pudełkowy. Poziom 95% odnosi się do własności procedury w powtarzanych próbach.

Wartość p opisuje skrajność statystyki przy modelu zerowym i procedurze; efekt opisują estymata i przedział. Zdanie „ $p = 0,03$ oznacza 97% pewności efektu” miesza skrajność statystyki z pewnością efektu.

Korelacja $r_S = -0,4$ jest liczbą bez jednostki i opisuje rangowy związek monotoniczny. Nachylenie regresji ma jednostkę, np. minut na punkt indeksu, a efekt interwencji wymaga eksperymentu.

7. Zakres kontroli odtwarzalności

Świeże renderowanie potwierdza, że zapisane źródła ponownie wytwarzają tabele i wykresy. Wartość pytania, reprezentatywność próby, trafność pomiaru i adekwatność języka ocenia się osobno: analiza może być w pełni odtwarzalna i odpowiadać na źle postawione pytanie.

Weryfikacja idzie w obie strony: od akapitu do liczby i od liczby do pytania. Przedział innej zmiennej w akapicie albo proporcje w kolumnach przy pytaniu o proporcje w grupach to błędy odczytu, które świeże renderowanie zachowuje.

Tożsamość danych potwierdza manifest: ten sam identyfikator osoby przy innym scenariuszu albo wersji generatora daje inne dane. PDF powstaje z aktualnego Rmd, więc zmiana akapitu zmienia wynikowy PDF. Potwierdzenie zdalne identyfikuje odebraną wersję plików; błąd wysyłki zgłasza się prowadzącemu, a praca pozostaje w katalogu studenta i jego repozytorium.

Źródła i ich rola w raporcie

Wilson (1999), modele zachowań informacyjnych, osadza korzystanie z katalogu w szerszym problemie potrzeb, kontekstu i barier; pojedynczy czas zadania jest jednym wskaźnikiem tego zachowania.

Hargittai (2002), pomiar rzeczywistych umiejętności internetowych, oraz van Deursen, Helsper i Eynon (2016), Internet Skills Scale, pomagają rozdzielić wykonanie, deklarację i zakres konstruktów.

Stanowisko ASA o wartościach p (Wasserstein i Lazar, 2016) uzasadnia raportowanie efektu, niepewności i kontekstu obok wartości p . Phipson i Smyth (2010) wyjaśniają dodanie jedynki we wzorze na p z losowanych permutacji.

Pełne opisy bibliograficzne zawiera bibliografia kursu. Liczby w przykładach C10 pochodzą z danych syntetycznych albo z jawnie hipotetycznych demonstracji, a cytowane badania pomagają formułować pytania i granice interpretacji.